

中级宏观经济学往年题（个人解答）

一、解雇限制与失业率

问题

假如有一个劳动法通过，使得雇主更难解雇工人（一个例子是解约赔偿金）。如果这项立法降低了离职率又没有影响找到工作的概率。

- （1）自然失业率将如何变化？
- （2）你认为找到工作的概率真的不会受影响吗？为什么？

解答

- （1）自然失业率会下降。因为自然失业率 $\frac{U}{L} = \frac{s}{s+f}$ ， s 为离职率， f 为入职率。雇主更难解雇工人使离职率 s 下降，当 f 不变时，自然失业率下降
- （2）很可能受影响。因为解雇成本提高会使雇主在雇佣新员工时更加谨慎，劳动力市场的需求下降，岗位减少，找到工作的概率下降。

二、Fisher效应与购买力平价应用

问题

加拿大名义利率为12%，美国名义利率4%，假设购买力平价成立。

- （1）根据Fisher效应判断两国利率情况
- （2）判断两国汇率情况
- （3）有一个投机分子。想在美国借钱，到加拿大放贷，赚取4%的利益。请问他犯了什么错误？
- （4）有观点认为，按名义汇率中国GDP仍处于世界第二。但是根据购买力平价计算，中国GDP在2014年已经成为世界第一。如何理解这种观点。

解答

- （1）根据Fisher效应 $i = r + \pi$ 。如果购买力平价成立，则两国的实际利率 r 应当趋于相等。两个国家的名义利率差异是通货膨胀率差异造成的。

加拿大名义利率12%，美国名义利率8%。说明加拿大的通货膨胀率比美国高4%

- （2）根据购买力平价理论，两国实际汇率相等， $\varepsilon = e \frac{P}{P^*} = 1$ ， $\frac{\Delta e}{e} = \pi^* - \pi$ ，即名义汇率会根据通货膨胀率的差异调整，加拿大货币相对于美元贬值，且汇率下降的相对速率为4%

- （3）他忽略了汇率的变化。由于加拿大通胀率较高，加元会贬值。当投机者在美国借美元而在加拿大以加元放贷时，尽管名义利率差4%，但因加元贬值，实际收益会低于4%，甚至为负。

- （4）①按照名义汇率计算需要将中国的GDP换算成美元，受到名义汇率的影响。而现有的（人民币相对美元的）名义汇率比用PPP算出来的名义汇率小很多，所以会导致按现有名义汇率换算成美元后的GDP比按PPP算出来的名义汇率换算成美元后的GDP小很多

②这一现象说明了人民币的购买力被低估了

- ③按照PPP理论计算出的中国GDP位居世界第一，说明中国实际经济总量以及达到了世界第一。使用PPP计算能够更准确反映一国的实际经济产出和国民购买力。

- ④但是，由于存在非贸易品（比如劳动力），贸易成本（比如海运），以及不同国家产品不完全可替代。购买力平价理论并不是对世界完全准确的描述。

三、汇率调整与中美贸易不平衡

问题

中国内债高、储蓄率高；2018年，特朗普对中国产品加关税，标志着中美贸易战的开始。

中国与美国的贸易不平衡严重。有观点认为可以通过汇率缓解不平衡。有人认为中国经济面临巨大债务压力，也有人认为压力不大，因为储蓄率高。

- (1) 简述中国高储蓄率的后果
- (2) 能否通过汇率变化来调整中美贸易不平衡

解答

(1) ①为国内投资提供大量低成本的可贷资金，有利于中国的基础设施建设和工业化。

②根据 $S - I = NX$ ，高储蓄率会增大 S ，进而降低汇率，增大 NX ，造成中国的贸易顺差，积累外汇储备，可能加剧和美国等国家的贸易不平衡。

③高储蓄率意味着居民的消费较低，内需不足，制约经济的长期发展。

④加剧全球经济失衡：高储蓄率可能导致全球经济不平衡，因为过多的储蓄转化为资本流出，造成他国的资本流入压力，进而影响全球的资本流动和汇率稳定。

(2) 短期内能起到一定的效果，但长期内无法解决问题

短期内，人民币汇率上升（升值）能够减少中国产品出口，增加美国产品进口，在一定程度上减小中国对美国的贸易顺差。

长期内，根据 $NX(\epsilon) = S - I$ ，汇率和净出口由国民储蓄和国内投资决定。中国的储蓄率 S 高，投资 I 相对较小；美国的储蓄率 S 低，投资 I 大，这决定了长期内中国汇率必然小于美国，中国对美国必然是贸易顺差，无法通过调整汇率解决。

四、铸币税曲线与通胀成本收益

问题

(1) 以货币供应量为横轴、货币当局铸币税收益为纵轴，形成倒U形曲线的原因是什么？

(2) “通货膨胀率越低越好”这种说法正确吗？通货膨胀有哪些潜在好处？

(3) 即使货币当局增加货币供给，流动性也可能无法增加，从而无法刺激产出与投资。请用至少三种宏观经济学理论解释这种担忧。

解答

(1) 铸币税收益 = 通货膨胀率 $\pi \times$ 实际货币余额 $\frac{M}{P}$

①通胀率较低时，通胀率增加，公众并不会大量削减其货币持有量，故 π 增加， $\frac{M}{P}$ 减小缓慢，铸币税收益增加。

②通胀率升高到一定程度后（尤其是恶性通胀），通胀率增加会使人产生通胀预期，持有货币的机会成本增加，于是人们会大量增加当期消费，减少实际货币余额。 $\frac{M}{P}$ 的降低速率远大于 π 的增加速率，故铸币税收益下降。

(2) 不正确。温和的通胀反而有好处：

①温和通胀能够在不减少名义工资的情况下减少实际工资，润滑劳动力市场。

②温和通胀能够减少债务人的实际负担，促进投资，避免陷入“债务-通缩”的循环。

③温和通胀能在不改变名义利率的情况下降低实际利率，刺激投资消费，从而刺激经济增长。

(3) ①当利率非常低时，人们持有货币的机会成本很小，于是人们倾向于持有更多的货币而不是投资或消费。即使中央银行增加货币供给，人们也会选择持有这些额外的货币，而不是将其用于投资或消费，因此流动性没有增加

②增加货币供给可能会使人们产生对未来经济出现放缓或衰退的预期，从而减少当下的投资和消费，故无法刺激产出和投资

③信贷渠道受阻，尽管中央银行增加了货币供给，商业银行也可能因为风险厌恶或对未来经济产生衰退预期而不愿意放贷，利率因为商业银行不愿意放贷而没有下降，故无法刺激投资消费

④采用宽松的货币政策可能导致本国货币贬值，资本外流，进而国内投资减少

⑤人们减少当下的投资和消费，银行放贷谨慎，会使货币的流通速度下降

五、俄罗斯卢布危机

问题

叶利钦任内，俄罗斯遭遇了卢布危机（金融危机）。股市下跌，推高该国国债的收益率（需要很高的利息才能借到钱），汇市崩盘（卢布无法守住固定汇率）。

金融危机产生担忧情绪，资本外流，投资下降，引起总需求和总产出的下滑。

股市是国家经济的晴雨表，债市意味着国家参与国际资本市场的活跃程度。

(1) 如果你是俄罗斯总理，你会怎么做，请给出一些备选方案

(2) 你会选择哪个方案？这个方案的后果和局限有哪些

解答

(1) ①动用外汇储备，继续维持固定汇率。即在外汇市场抛售美元，买入卢布，以维持卢布的汇率不下降。

②借外债，比如像IMF寻求紧急贷款，从而降低违约风险，降低国债利率。

③采用紧缩的财政政策，增加税收或减少政府支出，以降低市场对政府债务的违约预期（担忧情绪），从而降低国债利率。

④放弃固定汇率，使卢布贬值，从而使出于套利目的的资本外流减少。

⑤提高利率，减少资本外流，进而防止卢布进一步贬值。

(2) 我会采用紧缩财政政策。后果和局限性为：

①造成失业、降薪、居民福利减少，从而加剧国内矛盾

②会进一步减少总需求，从而使经济增速进一步下降。

③市场需要时间确认紧缩是“可信且可持续”的，短期内可能收效甚微。

六、美国扩张性财政政策

问题

疫情期间，美国出台一系列援助性财政政策。

(1) 这些政策，对美国的净出口，通货膨胀率，汇率有何影响？

(2) 对美国的贸易伙伴（如中国）有何外溢性影响？

解答

(1) 美国宽松的财政政策会降低美国的国民储蓄 S ，提高利率 r ，减少净出口（美国政府有了更大的胃口） NX ，美元汇率 ϵ 增加。由于需求增加，美国的通胀率有上升的趋势。

(2) 美国的扩张性财政政策会导致世界利率 r 增加，中国国内投资 I 减小，净出口 $NX = S - I$ 增加，人民币汇率下降（贬值），国际资本外流。同时中国的进口品价格上升，使中国通胀率有上升的趋势。

七、印度劳动参与率问题

问题

印度经济增速快，有望超越中国，但生育率走低，女性劳动参与率远低于中国。

- (1) 作为宏观经济学家，你更关心失业率还是劳动参与率？为什么？
- (2) 科技变革对中国、印度等发展中国家的劳动力市场有何影响？
- (3) 你身处追赶型经济体，是否会倾向于采用产业政策？你的答案是否会因为经济体的规模（大国 vs. 小国）而不同？

解答

- (1) 短期内关心失业率，长期内关心劳动参与率。

因为短期内失业率上升会危害社会稳定，减少政府税收，增加政府福利开支（失业保险），从而增加政府的财政负担。

而长期内低的劳动参与率会减少劳动力 L ，从而减少产出 Y ，不利于经济长期稳定增长。

- (2) ①技术变革会带来部门转移，造成摩擦性失业。

②技术变革会造成对高技能劳动力需求增加，低技能劳动力需求减少，高技能和低技能劳动力的工资差距扩大，不利于社会平等。

- (3) 会采用产业政策。

因为有些产业的技术进步会有很大的正外部性，比如降低下游产业的中间品价格。而由于技术进步的社会回报大于私人回报，导致企业个体决策时在技术创造上的投入不足。因此需要通过产业政策鼓励特定企业进行技术创新。

但具体的实施规模会因为经济体的规模而不同。

对于大型经济体，产业政策的益处更大。因为大型经济体市场大，产业链长，资本和劳动力丰富，技术进步的外部性更大。尽管新技术的引入需要巨大的成本，但通过产业政策可以推动特定产业技术进步，从而对于其下游产业有更大的促进作用，可以促进整个国家的经济发展。

对于小型经济体，国内市场小，资源有限。实施产业政策可能会带来巨大的成本，而这一成本无法被国内的市场消化，此时的产业政策相当于该小型经济体的政府补贴了外国消费者。因此小型经济体的产业政策可能更加集中，规模更小。

八、直升机撒钱

问题

有观点认为，“直升机撒钱”式的宽松货币政策未必能有效刺激投资和生产。请从至少三个方面给出你的解释。

解答

- ①“直升机撒钱”式宽松的货币政策可能导致本国货币贬值，资本外流，进而国内投资减少
- ②如果价格具有弹性，则直升机撒钱会使价格同步上升，起不到刺激投资和生产的作用
- ③企业可能会把新的贷款（或者直接拿到的钱）用于还债而不是投资

- ④“直升机撒钱”式宽松的货币政策可能会带来通货膨胀
- ⑤通胀可能带来不确定性上升，抑制投资
- ⑥通胀可能带来不同产品之间相对价格的变化，导致资源配置（投资）无效率
- ⑦即使法定准备金率下降，商业银行的准备金率也可能因为银行放贷的谨慎而不变
- ⑧“流动性陷阱”，当名义利率下降为0后，宽松的货币政策无法再刺激投资和生产（结合IS-LM图分析）

九、Solow模型的拓展应用

问题

设 $Y = AK^a L^{1-a}$ ，A的增长率为 g ，L不变，储蓄率为 s ，资本折旧率为 δ 。

当 $\Delta = \frac{\dot{K}}{K}$ 的增长率 Δ 不变时，

求出此时 k ， $y = \frac{Y}{L}$ ，Y这三个变量的增长率。

解答

$$y = \frac{Y}{L} = A\left(\frac{K}{L}\right)^a = A^a k^a$$

$$\Delta = sy - \delta = sA^a k^a - \delta$$

当 k 的增长率： $\Delta = sA^{a-1} - \delta = c$ 为常数时

取对数得： $\ln s + \ln A + (a-1)\ln k = \ln(c + \delta)$

由 s, δ 为常数，两边取微分： $\frac{\Delta A}{A} + (a-1)\Delta k = g + (a-1)\Delta k = 0$

故 k 的增长率： $\Delta k = \frac{g}{1-a}$

由 $y = A^a k^a$

两边取对数： $\ln y = \ln A + a \ln k$

取微分得 y 的增长率： $\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta A}{A} + a \cdot \frac{\Delta k}{k} = g + a \frac{g}{1-a} = \frac{g}{1-a}$

由 $Y = Ly$

两边取对数： $\ln Y = \ln L + \ln y$

由于L为常数，Y的增长率： $\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta y}{y} = \frac{g}{1-a}$

十、总供给-总需求模型的应用

问题

利用总供给-总需求模型的图分析：

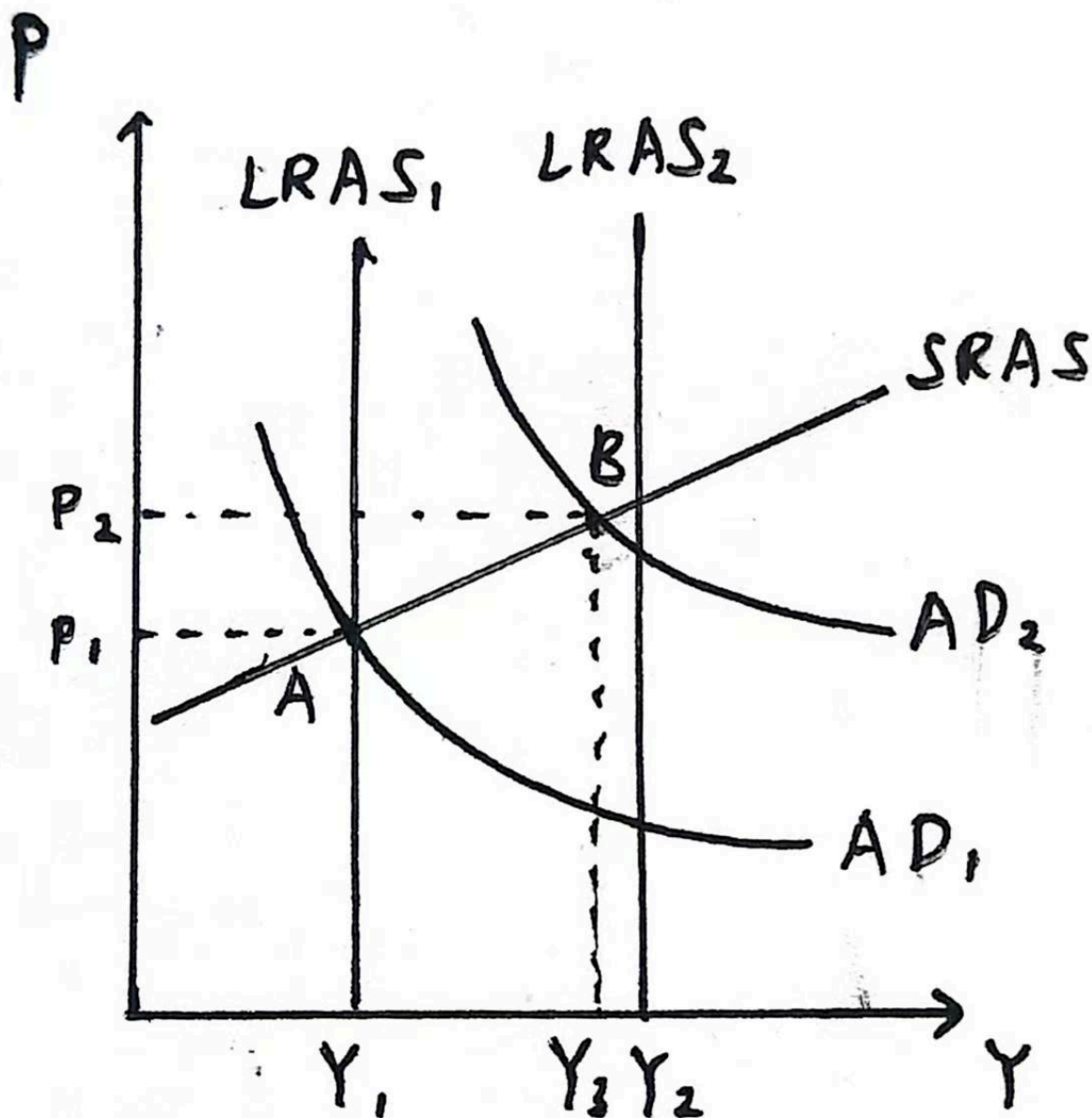
(1) 资本和劳动力增长使实际GDP增长，但实际GDP的增长低于预期。即使低于预期也产生了通货膨胀，这是为什么？

(2) 政府采取加息来抑制通货膨胀。为什么加息可以抑制通货膨胀？为什么加息后实际GDP相比于上一问中有所下降？

(3) 没有学过宏观经济的人说：“更应该关注刺激经济而不是通货膨胀，政府不应该加息。”你应该如何反驳他？

解答

(1)



如图所示，LRAS为长期总供给，SRAS为短期总供给，AD为总需求。

①资本和劳动力增长，使长期总供给曲线从 $LRAS_1$ 移动到 $LRAS_2$ ，预期的GDP从 Y_1 移动到 Y_2

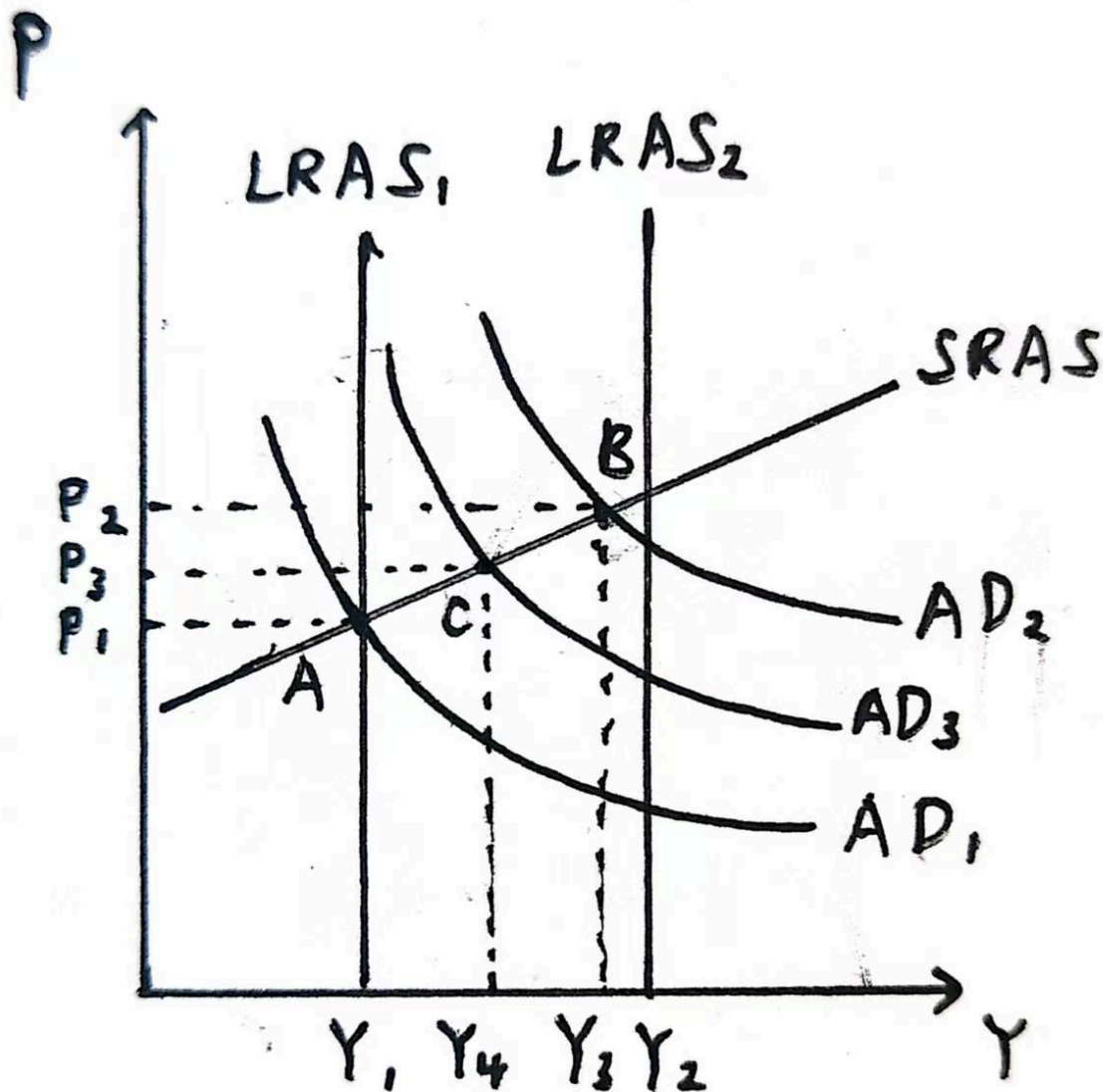
②短期内由于价格具有粘性，短期的总供给按照SRAS移动

③资本和劳动力的增长

伴随着：人们预期收入的增长，当期消费增长；企业投资需求增长等。导致总需求增加，总需求曲线从 AD_1 移动到 AD_2 。

④因而短期内的均衡从A点移动到B点。 $Y_3 < Y_2$ ，即实际GDP的增长小于预期； $P_2 > P_1$ ，即产生了通货膨胀。

(2)



①当政府加息时，利率 r 增加，投资 I 下降，总需求下降，对应图中总需求曲线从 AD_2 移动到 AD_3 。

②短期内均衡为C点，与B点相比： $P_3 < P_2$ ，即通胀被抑制； $Y < Y_3$ ，即实际GDP相较于（1）中有所下降。

（3）①通货膨胀本身有成本，比如菜单成本，鞋底成本，资源配置低效等等。

②通胀可能会自我强化，有可能引发恶性通胀，最终造成经济衰退。

③通胀可能带来不确定性，造成人们消费下降，银行放贷谨慎，企业投资减少，不利于经济增长

十一、开放经济

问题

（1）美国结束为应对疫情而采取的刺激政策后，美元升值，其他国家的货币有贬值压力。对此，这些国家有哪些选择方案？有完美的方案吗？各个方案有哪些权衡？

（2）美国应对疫情刺激政策，主要面对中小企业和低收入人群。请问：这种刺激政策对大型

开放经济日本的出口和通货膨胀率有什么影响？这对上世纪90年代以来经济难以增长的日本来说，是好消息吗？

(3) 如何避免投机性攻击？

(4) 1998年俄罗斯卢布危机后，横跨大洋传染，引发了对巴西雷亚尔的投机性攻击。这种传染背后的机制是什么？（分析俄罗斯货币贬值如何影响巴西的投机攻击）

解答

(1) 没有完美方案，各方案均有优势和劣势：

①动用外汇储备，坚持固定汇率或者阻止汇率下降过快：

优点：可以阻止过度贬值，稳定预期，防止资本大量外流

缺点：需要消耗大量外汇储备，外汇储备有耗尽的可能；失去独立的货币政策，无法通过其干预经济

②浮动汇率制度，允许货币自由贬值：

优点：能够增强本国商品在国外的竞争力，促进净出口，起到刺激经济的作用

缺点：货币贬值，进口品价格上涨，引发通胀；美元计价的外债负担加重；引发贬值预期，导致资本外流

③提高利率：

优点：提高本币吸引力，稳定预期，缓解资本外流

缺点：抑制国内投资消费，需求下降，可能引发衰退；如果有企业借新还旧，这可能造成坏账

④实施资本管制，限制资本流出：

优点：缓解资本外流，为政策争取时间

缺点：损害开放经济体信誉，不利于吸引长期外资

(2) 对日本的作用：

①美元升值，日元相对贬值，同时美国需求扩张，增加日本的净出口

②美元升值，美国商品在日本的价格上升，可能会增加日本的通货膨胀率

对上世纪90年代的日本是好消息：

①日本出口增加能使总需求增加，起到刺激经济增长的作用

②当时的日本正处于通缩，适度的通货膨胀能缓解债务压力，刺激消费和投资，增加总需求，缓解通缩，使经济复苏

但也存在风险：

①如果日本经济增长依赖于美国，可能加剧对全球经济波动的敏感性

②依靠外需的增长无法解决日本内部问题，比如老龄化，金融资源错配

(3) 避免投机性攻击的方法：

①实施浮动汇率制度，允许汇率自动调整

②采用固定汇率+货币局制度

③持有充足的外汇储备（通过财政政策等方式）

④通过调整宏观经济基本面，吸引长期投资者，而不是短期投资者

⑤加强金融监管，限制银行和金融机构的杠杆率和风险，限制地方政府外债数量

⑥加强国际合作，在面对攻击时能获取国际流动性支持

⑦面对攻击可以实施临时资本管制，限制资本外流

⑧及时向市场传达货币和财政政策的信息，减少因不确定性而引发的市场波动和投机活动

(4) 传导机制：

- ①卢布危机暴露了新兴市场普遍存在的结构性问题：高外债、财政赤字、固定汇率脆弱性，导致资本广泛撤离，而巴西与俄罗斯经济基本面有相似之处，例如固定汇率脆弱性和政府的财政赤字，导致投资者认为巴西和俄罗斯面临类似的经济风险，引发了投机性攻击
- ②许多投资者同时持有俄罗斯和巴西的资产，卢布危机使其遭受损失，风险增加，为了补充流动性，他们被迫抛售巴西资产，当很多投资者都这么做时，引发了对巴西的投机性攻击
- ③俄罗斯违约后，国际银行收紧对新兴市场的信贷额度，导致巴西企业和银行难以获取短期美元融资，不得不抛售本币
- ④全球金融市场的高度关联性和投资者的“羊群行为”放大了危机的传染效应
- ⑤国际投资者有富裕的投机资本

十二、刺激政策之辩

问题

(1) 疫情、2008-2009年金融危机这些不确定性主要是通过什么影响产出的？政府购买乘数会因为这些不确定性而变化吗？

(2) 疫情下，政府发消费券能促进消费吗？多角度解释你的逻辑。

(3) (开放式大题) 第一个人说，应该立刻取消对地方债务的隐性担保，且通过减税、宽松的货币政策、汇率贬值等来刺激经济。第二个人说，依赖借债的经济刺激，会存在地方债务、信贷错配等问题，是金融危机的隐患。你怎么看两人的说法？两个人的说法中有哪些可取之处和值得警惕之处？

解答

(1) 不确定性影响产出的机制：

- ①不确定性增加，消费者对未来收入的担忧上升，预防性储蓄增加，边际消费倾向(MPC)下降，总需求下降，导致产出下降
- ②不确定性增加，企业对未来市场的风险预期增加，投资减少，产出下降
- ③不确定性增加，风险贴水增加，利率增加，投资减少，产出下降

对政府购买乘数的影响：

政府购买乘数 $\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1-MPC}$ ，不确定性增加使边际消费倾向MPC减小，政府购买乘数减小

(2) 能否促进消费取决于具体的经济情况和疫情的情况：

可能能够促进消费的因素：

①中低收入群体的边际消费倾向MPC高，发放消费券能增加其可支配收入Y-T，进而使消费C增加。

可能无法促进消费的因素：

①消费者对经济复苏缺乏信心，只会将消费券用于基本消费需求，而原先用于基本消费需求的钱会被储蓄，总消费并未上升。

②如果疫情没有完全受控，消费者会避免外出消费，消费券的作用受限。

③如果价格具有弹性，消费券的发行会使厂商提高商品价格，抑制消费。

④从供给看，疫情可能使商品的产出与供给受到限制，发放消费券不会使消费增加（因为总商品数有限），反而会使价格上升。

(3) 对于第一个人：

可取之处：

- ①取消隐形担保：因为隐形担保会造成地方政府不顾偿还能力而过度举债，取消它能从根本上缓解地方债问题
- ②减税：能促进消费，增加总需求，刺激经济
- ③宽松的货币政策：通过增加货币供给，在短期内（价格有粘性）增加总需求（结合 $MV = PY$ ），刺激经济；同时可以通过通货膨胀使地方政府的债务负担减小
- ④汇率贬值：能使本国商品在外国的价格下降，增加竞争力，增加出口，增加NX，从而刺激经济

值得警惕之处：

- ①立即取消隐形担保可能过于激进：因为很多地方政府依赖借新还旧，如果立即取消可能造成借新还旧困难，地方债问题爆发，形成坏账
- ②减税：可能增加地方政府财政赤字，加剧地方债问题
- ③宽松的货币政策：如果价格在短期内不完全固定，可能使得价格上升，引发通胀，无法起到刺激经济的作用；同时会使得地方政府的债务负担减轻，造成他们继续借债；还有可能资金无法流向实体经济，造成信贷错配
- ④汇率贬值：可能增加进口品价格，引发通胀；同时可能造成国际资本外流，引发进一步贬值；如果债务以美元计价，本币贬值可能会增加偿还压力
- ⑤三种政策（减税，宽松货币，汇率贬值）同时大幅使用，可能造成总需求过度扩展，引发通胀预期上升，资产泡沫出现

对于第二个人：

可取之处：

- ①大量借债刺激经济的确可能导致地方政府债务不可持续。借新还旧的模式加剧债务累积，可能引发债务危机。
- ②我国长期存在信贷错配问题，资金往往偏好国企等风险低的部门，借贷资金可能流向低效领域，导致资源浪费和全要素生产率的下降。
- ③借债刺激经济可能掩盖结构性问题，如地方政府对房地产收入的依赖。长期来看，经济增长应更多依靠提高全要素生产率，而非过度举债。
- ④这些做法缺失可能成为金融危机的隐患，例如东南亚金融危机的泰国和马来西亚，也是由于高杠杆和信贷错配引发的

值得警惕之处：

- ①过于强调债务的风险，而忽略了债务刺激经济，避免通缩的作用
- ②过于关注信贷错配和地方债问题，并由此完全否定借债，忽视了政府通过加强监管解决问题的可能性